

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з практичної роботи №1
з дисципліни: «Високорівневі мови програмування та фреймворки»

Виконав:
ст. гр. ПЗПІ-23-8
Потурайко Н.І.

Перевірів:
ст. викл.
Саманцов О. О.

1 ПРАКТИЧНА РОБОТА

1.1 Мета

Ознайомитись з базовими можливостями мови Python. Розглянути базові лінійні конструкції, розгалуження, цикли, функції, створення та використання класів.

1.2 Індивідуальне завдання

Бажана оцінка: 100

Вимоги для отримання оцінки 100: одне завдання з кожного рівня та очний захист.

Для виконання було вибрано завдання:

- Рівень 1: Створіть програму, яка виводить на екран від 1 до 10.
- Рівень 2: Напишіть програму, яка знаходить середнє значення з трьох чисел, введених користувачем.
- Рівень 3: Реалізуйте програму, яка приймає на вхід рік народження користувача та виводить його вік.
- Рівень 4: Розробіть алгоритм сортування масиву чисел методом швидкого сортування (QuickSort) та виведіть відсортований масив.

1.3 Виконання завдання

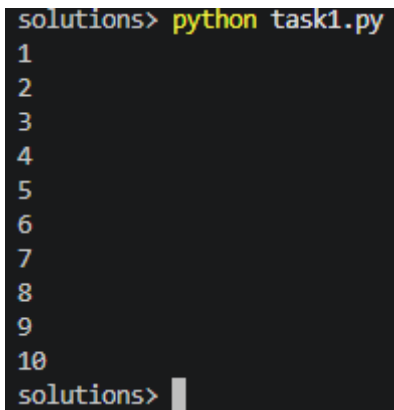
1.3.1 Завдання 1

Ця програма виводить числа від 1 до 10 у стандартний вивід, використовуючи простий цикл `for`. Функція `main()` ітерує значення, отримані через `range(1, 11)`, та друкує кожне число на окремому рядку. Змінна `j` визначає верхню межу діапазону, що робить код більш гнучким для змін у майбутньому.

```
j = 10

def main():
    for i in range(1, j + 1):
        print(i)

if __name__ == "__main__":
    main()
```



```
solutions> python task1.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
solutions> 
```

Рисунок 1.1 – Результат виконання програми

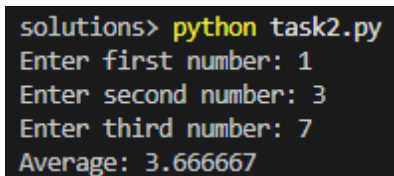
1.3.2 Завдання 2

Програма зчитує три числа від користувача через функцію-обгортку `read_number()`, яка намагається перетворити введений рядок у число з плаваючою точкою і при помилці коректно повідомляє про невірний ввід і завершує виконання з кодом помилки. Після успішного зчитування трьох значень обчислюється їх середнє арифметичне і результат виводиться у форматі з шістьма знаками після коми.

```
import sys
def read_number(prompt):
    try:
        return float(input(prompt).strip())
    except Exception:
        print("Invalid input", file=sys.stderr)
        sys.exit(1)

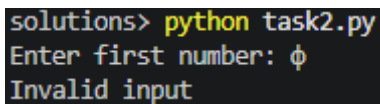
def main():
    a = read_number("Enter first number: ")
    b = read_number("Enter second number: ")
    c = read_number("Enter third number: ")
    avg = (a + b + c) / 3
    print(f"Average: {avg:.6f}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```



```
solutions> python task2.py
Enter first number: 1
Enter second number: 3
Enter third number: 7
Average: 3.666667
```

Рисунок 1.2 – Результат виконання програми



```
solutions> python task2.py
Enter first number: φ
Invalid input
```

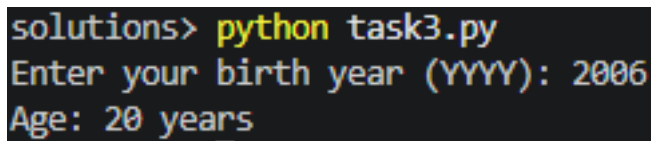
Рисунок 1.3 – Результат виконання програми при некоректному введенні даних

1.3.3 Завдання 3

Програма запитує у користувача рік народження, намагається перетворити введений рядок у ціле число і при невдалому перетворенні коректно завершується з повідомленням про помилку. Потім вона дістає поточний рік за допомогою `datetime.now().year`, обчислює вік як різницю між поточним роком і роком народження та перевіряє, чи результат не є від’ємним (що вказувало б на некоректний рік).

```
import sys
from datetime import datetime
def main():
    s = input("Enter your birth year (YYYY): ").strip()
    try:
        year = int(s)
    except Exception:
        print("Invalid input", file=sys.stderr)
        sys.exit(1)
    now = datetime.now().year
    age = now - year
    if age < 0:
        print("Invalid birth year", file=sys.stderr)
        sys.exit(1)
    print(f"Age: {age} years")

if __name__ == "__main__":
    main()
```



```
solutions> python task3.py
Enter your birth year (YYYY): 2006
Age: 20 years
```

Рисунок 1.4 – Результат виконання програми

1.3.4 Завдання 4

Реалізовано рекурсивний алгоритм швидкого сортування (`quicksort`) з вибором опорного елемента (`pivot`) у середині списку, розбиттям на підмасиви менших, рівних та більших елементів і подальшим рекурсивним об’єднанням результатів. Вхідні дані зчитуються як рядок чисел, розділених пробілами, кожен

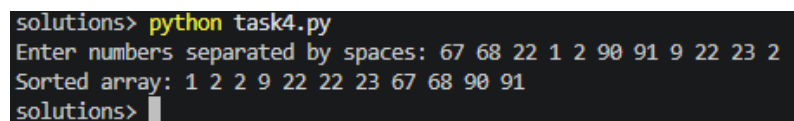
елемент перетворюється на float з перевіркою коректності; у разі помилки виконання скрипт повідомляє про некоректний ввід.

```
import sys
def quicksort(a):
    if len(a) <= 1:
        return a
    pivot = a[len(a) // 2]
    left = [x for x in a if x < pivot]
    mid = [x for x in a if x == pivot]
    right = [x for x in a if x > pivot]
    return quicksort(left) + mid + quicksort(right)

def read_numbers(prompt):
    s = input(prompt).strip()
    if not s:
        return []
    parts = s.split()
    nums = []
    for p in parts:
        try:
            nums.append(float(p))
        except Exception:
            print("Invalid input", file=sys.stderr)
            sys.exit(1)
    return nums

def main():
    arr = read_numbers("Enter numbers separated by spaces: ")
    sorted_arr = quicksort(arr)
    if all(float(x).is_integer() for x in sorted_arr):
        out = " ".join(str(int(x)) for x in sorted_arr)
    else:
        out = " ".join(str(x) for x in sorted_arr)
    print("Sorted array:", out)

if __name__ == "__main__":
    main()
```



```
solutions> python task4.py
Enter numbers separated by spaces: 67 68 22 1 2 90 91 9 22 23 2
Sorted array: 1 2 2 9 22 22 23 67 68 90 91
solutions>
```

Рисунок 1.5 – Результат виконання програми

1.4 Висновки

У роботі продемонстровано базові механізми мови Python: робота з циклами, функціями, обробка вводу, перевірка помилок і рекурсія на прикладі алгоритму сортування. Кожен приклад написано максимально лаконічно та з мінімальною логікою валідації, щоб забезпечити надійність при некоректному вводі без ускладнення читаності коду.

1.5 Контрольні запитання

1) Як оголосити змінну в Python

В Python змінна створюється простим присвоєнням значення, наприклад `x = 5`. Мова динамічно типізована, тому явного оголошення типу не потрібно; ім'я змінної зв'язується з об'єктом у поточній області видимості.

2) Як вивести текст на екран у Python

Для виводу використовується функція `print()`, яка може приймати кілька аргументів та параметри форматування, наприклад `print(f"Value: {x}")` для `f`-рядків; за замовчуванням `print` додає символ нового рядка.

3) Як отримати введення від користувача в Python

Використовується функція `input(prompt)`, яка повертає введений рядок; якщо потрібен інший тип даних, рядок потрібно перетворити та перевірити, наприклад `int(input("Enter year: "))`, з обробкою можливих винятків.

4) Які основні типи даних в Python

До основних типів належать `int` для цілих, `float` для чисел з плаваючою точкою, `str` для рядків, `bool` для булевих значень, а також колекції `list`, `tuple`, `dict` і `set`; деякі типи змінні, інші — ні.

5) Як оголосити функцію в Python

Функція оголошується за допомогою ключового слова `def`, наприклад `def foo(arg):` з наступним відступленим тілом; функція може повертати значення через `return` і мати докстрінг у першому рядку тіла.

6) Як зчитати змінну з клавіатури у Python

Зчитування з клавіатури робиться через `input()`, результат — рядок, який при необхідності слід перетворити у потрібний тип і обробити помилки перетворення за допомогою конструкцій `try/except`.

7) Як створити умовний оператор у Python

Умовний оператор реалізується конструкціями `if`, `elif` і `else` з важливістю відступів для блоків коду; умова може бути будь-яким виразом, що повертає булеве значення.

8) Як створити цикл for у Python

Цикл `for` перебирає елементи ітерабельного об'єкта, наприклад `for x in iterable:`, і часто використовується з `range()` для ітерацій по числовому діапазону.

9) Як створити цикл `while` у Python

Цикл `while` виконує блок, поки істинна умова, наприклад `while condition:`, і потребує уважності, щоб уникнути нескінченних циклів; вихід можна контролювати за допомогою `break` і `continue`.

10) Що таке клас та як його оголосити в Python

Клас — це шаблон для створення об'єктів, оголошується через `class Name:`; його конструктор визначається методом `__init__(self, ...)`, а методи і атрибути описують поведінку й стан екземплярів класу.